Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación

LowMonitor

Reporte técnico: Diagnóstico y monitorización de hardware

Integrantes del grupo

Stephany Gisselle Reyes Aguilar — Carné: 5190-23-12936

Jason Anibal Miza Ovalle — Carné: 0910-23-17929

Carlos Rolando Molina Reynosa — Carné: 9941-18-19380

Bryon Josue Salvador Rosario Lopez — Carné: 7690-23-6328

1. Introducción

LowMonitor es un proyecto de diagnóstico de hardware mediante ensamblador x86-64. El enunciado contempla identificación del procesador, acceso a puertos de entrada/salida, diagnóstico de memoria, medición de rendimiento, jerarquía de memoria y operaciones SIMD opcionales. El desarrollo se organiza en un archivo NASM y un proceso de compilación automatizado.

2. Entorno de desarrollo confirmado

Se utilizó una máquina virtual de VirtualBox con Oracle Linux Server 8.10 y arquitectura x86_64. Se verificó la disponibilidad de NASM 2.15.03 y se ejecutó el proceso de compilación mediante Make, NASM y GNU ld. El sistema utilizado para estas pruebas no es Ubuntu 26.04+, que es el entorno indicado en el enunciado; por ello se requiere una validación adicional en el sistema solicitado.

3. Estructura del proyecto

La carpeta de trabajo contiene LowMonitor.asm, Makefile, README.md, una carpeta docs y una carpeta evidencias. El archivo fuente se ensambló en formato ELF64 y GNU ld generó el ejecutable lowmonitor.

4. Módulos requeridos y estado de validación

Módulo	Función solicitada	Estado documentado
CPU	Identificación y extensiones	Sin salida de prueba adjunta
Puertos E/S	IN/OUT y control de errores	Sin prueba física confirmada
Memoria RAM	Patrones AA, 55 e incremental	Sin mediciones adjuntas
Rendimiento CPU	Ciclos, IPC y CPI	Sin mediciones adjuntas
Jerarquía	Registros, L1, L2, L3 y RAM	Sin mediciones adjuntas
SIMD (bonus)	Operaciones vectoriales	Sin resultado adjunto

5. Prueba de compilación

En la terminal se ejecutó make desde la carpeta del proyecto. Se observaron las instrucciones nasm -f elf64 -g -F dwarf -o LowMonitor.o LowMonitor.asm y ld -o lowmonitor LowMonitor.o. No se mostró un error de ensamblado ni de enlace. Aparecieron advertencias de marca de tiempo futura del Makefile y de desajuste del reloj (clock skew), que deben revisarse para mantener compilaciones reproducibles.

6. Limitaciones y trabajo pendiente

La compilación exitosa no demuestra por sí sola el funcionamiento correcto de todos los módulos. Para completar la validación faltan las capturas de ejecución y los resultados reales del diagnóstico. En Linux, el acceso directo a puertos físicos de E/S está sujeto a restricciones de permisos, por lo que debe documentarse si las operaciones IN/OUT se realizan efectivamente o si el programa informa que no están disponibles. Las métricas IPC y CPI requieren una metodología verificable; no deben inferirse a partir de datos no medidos.

7. Conclusión

Se confirmó la preparación del entorno x86-64 y la generación del ejecutable de LowMonitor mediante NASM y GNU ld. La siguiente etapa consiste en registrar la ejecución del programa, contrastar los resultados de cada módulo con el enunciado y validar el comportamiento en Ubuntu. Este reporte evita atribuir al equipo resultados de hardware que todavía no han sido proporcionados como evidencia.

Evidencia pendiente de incorporar: capturas del menú, resultados del diagnóstico completo y comprobación de ejecución.